

耗；实体机与共享电池的再次可用时刻又决定任务能否并行。因而，问题二不是把问题一的 18 个批次简单排队，也不是普通的容量车辆路径问题。

题目中的医疗与首批保障要求具有硬约束性质，而一般物资的期望时间用于评价服务质量。若把两类时限放入同一个加权罚函数，算法可能用多个紧急箱迟到换取较短总路程，这与应急保障逻辑不符。因此本文先把硬违约数固定为 0，再在可行集合内评价一般物资迟到、完工时间、能耗和架次数。

5.1.2 关键决策与难点

问题二需要同时确定六类决策：货箱属于哪个架次、同一架次访问哪些服务区、访问顺序如何、采用何种机型、分配哪架实体机与哪块同型电池、何时开始准备。前四类决定任务本身的持续时间和能耗，后两类决定任务能否在资源时间轴上落地。若只先求路线再任意分配资源，可能出现硬时限可行的抽象路线因电池尚未充满而无法按时起飞。

另一个难点是“到达”与“交付完成”不同。无人机抵达服务区后需要基础作业和逐箱交接，同站不同货箱的完成时刻并不相同；以到达时刻判断截止会系统性低估后排货箱的延误。本文保留站内交接顺序，并在每次卸货后更新剩余载荷，使时间和能量沿同一访问序列同步递推。

5.1.3 求解框架选择

完整问题同时含集合划分、异构车辆路径、时间窗和双资源排程，直接建立大规模混合整数模型会产生大量“货箱—架次—顺序—实体—电池—时刻”组合变量。考虑到题目规模和硬时限可行性的重要性，本文采用分层构造方法：分别建立硬箱专送基线与同目的地混装方案，对剩余软箱执行单区精确组批和异区双点串访合并，最后用事件仿真器分配实体机和满电电池。两套方案均重新计算完整物理量，不以距离近似替代能量和时限复核。

5.2 时限—能量—资源统一模型

5.2.1 决策表示与硬软时限

将运输架次 r 表示为机型 g_r 、访问序列 π_r 、货箱集合 B_r 、实体机 u_r 、共享电池 k_r 及准备开始时刻 s_r 。每个货箱必须恰属于一个架次，并在自身目的服务区交付；机型与实体机、电池类型必须匹配。

对医疗箱和首批保障箱定义适用截止集合 $\mathcal{D}_b$ ：医疗箱加入期望时刻，首批箱加入首批截止。硬时限箱满足

$$d_b^{hard} = \min \mathcal{D}_b, \quad C_b \leq d_b^{hard}. \quad (17)$$

对 $\mathcal{D}_b = \emptyset$ 的软时限箱，仅在目标中评价归一化加权迟到：

$$WTD = \sum_{b \in B^{soft}} \alpha_b \frac{\max(0, C_b - d_b^{exp})}{d_b^{exp}}. \quad (18)$$

这里的“送达”采用完成该箱交接的时刻 C_b ，并非无人机到达服务区的时刻。这样的区分在同站多箱交接时会影响临界货箱是否逾期。